

Modelos Productivos

En la ganadería venezolana existen 3 tipos de sistemas productivos:

1. Sistemas de producción extensivos: Aplican tecnología mínima o tarda para adoptar innovación.
2. Doble propósito: Aplican tecnologías e innovación de nivel variable.
3. Sistemas de producción especializados: Se caracterizan por innovación y la adopción de nuevas tecnologías.

1. No especializado Modalidad Finca: Sin información sustentable

2. Doble Propósito Modalidad de Finca:

Tipo A: Mediano Productor (Tendencia Carne)

Tipo B: Mediano Productor (tendencia Leche)

Tipo C: Pequeño Productor o de subsistencia (Predominante)

3. Productos Lácteos especializados: Sin información sustentable.

Produce leche de alta calidad para productos específicos (queso, yogur, otros.).

En la ganadería de doble propósito se debe tomar en cuenta:

1. cómo se estructura el sistema de producción en cuanto a:
 - El Productor (Datos)
 - Empresa o Finca (Dimensiones)
 - Equipamiento
 - Instalaciones o Infraestructura para la producción
 - Mano de obra (capital de trabajo)
 - Registros técnicos
2. Su Funcionalidad (Procesos Tecnológicos)
 - Calidad del Rebaño
 - Salud animal
 - Manejo de ordeño
 - Manejo técnico de la finca
 - Manejo de reproducción
 - Recursos alimenticios

Los datos que deben registrar para trabajar con la ganadería de doble propósito y de productos lácteos especializados:

1. El Animal en cuanto a:

Identificación

Número de identificación: (Número, RFID, sello o tatuaje)

Raza: (Acebuados, Mestizo comercial, herencia europea, puros, alto mestizaje, otros)

Fecha de nacimiento (Día, mes y año en que se dio el parto)
Sexo (macho, hembra)
Peso al nacer (en Kg)
Origen (Información de los padres):
 Identificación de la madre (Número de identificación, nombre, raza)
 Identificación del padre (Número de identificación, nombre, raza)
Edad (debe ser calculado y enlazado con grupo etario)
Fecha de destete
Peso de destete
Peso actual (último peso)
Foto

Grupo etario

Lactantes: Becerros y Becerras
Crecimiento: Mautes y Mautas
Desarrollo: Novillos y Novillas
Adultos: Toros y Vacas

Peso y tamaño según grupo etario

Lactantes y Crecimiento: estándares (Peso 113kg y tamaño)
Desarrollo: estándares (Peso 225kg y tamaño)
Adultos: estándares (Peso 450Kg y tamaño)

Características fisionómicas:

Color pelaje
Orejas
Papada
Ombligo
Grupa
Ubre
Otros

Características Productivas:

Peso
Talla
Condición corporal
Producción de leche, carne, lana
Calidad de la producción
Momentos de ordeño

Historial médico (Salud Animal):

Calendario de vacunación:
 Tipo de vacunas, fechas de aplicación, dosis
 Revacunaciones
 Reacciones a las vacunas
Control de enfermedades:
 Enfermedades diagnosticadas, lesiones síntomas
 Tratamientos aplicados, resultados
 Cuarentena, aislamiento
Registro de medicamentos:
 Nombre, tipo, dosis, indicaciones
 Fecha de vencimiento, lote
 Proveedor, stock

Desparasitaciones:

Tratamientos, medicamentos, dosis

Alerta temprana de enfermedades:

Resultados de pruebas diagnósticas

Monitoreo de signos vitales

Detección de patrones de comportamiento

Análisis de datos históricos

Seguimiento de reproducción y partos: (enlazado con animal y sexo)

Detección de celo:

Métodos de detección (Monitoreo hormonal, detección automática de celo)

Registro de celo

Fecha

Inseminación artificial:

Fecha

Inseminador (Selección del semen más adecuado, Inseminación artificial por técnicos especializados, Registro de la inseminación y semen utilizado)

Resultados de la inseminación

Estado de Preñez:

Datos sobre el ciclo reproductivo

Fecha de Servicio

Confirmación de la preñez (por palpación, ultrasonido o laboratorio)

Historial de preñez

Resultado del diagnóstico de preñez

Identificación del padre (toro)

Control de gestación:

Ecografías y diagnósticos prenatales

Monitoreo de la gestación y estado fetal

Preparación para el parto

Fecha probable de parto

Parto:

Fecha

Asistencia veterinaria al parto (identificación)

Peso del neonato

Sexo

Condición de salud

Historial de partos previos

Complicación después del parto

Tipo de parto

Registro de la placenta

Mortalidad (Madre, feto, ambos)

Cuidado de la madre y el neonato:

Cuidados intensivos neonatales

Calostro:

Color

Consistencia

Presencia de inmunoglobulinas y vitaminas

Solidez

- Régimen de alimentación
- Monitoreo de la salud (enlazado a Historial médico)

Ubicación animal:

- Potrero, corral, sala de ordeño
- Fecha de entrada y salida
- Motivo del traslado
- Otros (Ubicación en tiempo real (GPS), Historial de ubicación)
- Condiciones del sitio
 - Espacio
 - Sensores de temperatura
 - Humedad
 - Ventilación
 - Calidad de aire

Manejo de potreros y pastoreo:

- Características de los potreros:
 - Ubicación, tamaño, topografía
 - Tipo de pasto, cobertura vegetal
 - Capacidad de carga
 - Riego, fertilización
- Rotación de potreros:
 - Plan de rotación, fechas de cambio
 - Monitoreo del pastoreo (con o sin sensores)
 - Evaluación de la condición del pasto
- Manejo del pastoreo:
 - Carga animal (variable o no variable)
 - Tiempo de pastoreo
 - Suplementación (automática, no automática)
 - Alimentación estratégica
- Control de malezas y plagas:
 - Métodos de control
 - Productos utilizados para cada caso
 - Momento de aplicación, dosis
 - Monitoreo de la resistencia a los plaguicidas

Medicamentos:

- Información del medicamento:
 - Código único (Número, RFID)
 - Nombre del medicamento
 - Descripción
 - Principio activo, presentación, dosis
 - Para el inventario (Cantidad, unidad de medida, costo, proveedor).
 - Ubicación
 - Foto
- Historial de uso:
 - Fecha, cantidad, animal/lote al que se le aplicó
 - Vía de administración, dosis
 - Costo, proveedor, lote, fecha de vencimiento

Alimentos:

- Información del alimento:

Código, Descripción, tipo de alimento, ingredientes, composición nutricional, cantidad, unidad de medida, costo.

Información del proveedor:

Código, Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, contacto principal, información de pago.

Información de consumo:

Fecha, cantidad, animal/lote al que se le suministró, tipo de alimento.

Se requiere conocer el consumo de alimentos e inventario:

Consumo por animal/lote, tipo de alimento

Costos de alimentación

Eficiencia de la alimentación

Nivel de stock de alimentos

Rotación de inventario

Pedidos

Se requiere generar los siguientes de reportes alimentos (fecha, totales, otros):

Reportes de inventario:

Listado de alimentos.

Nivel de stock.

Valor del inventario.

Reportes de consumo:

Consumo por animal/lote, tipo de alimento.

Costos de alimentación.

Eficiencia de la alimentación.

Reportes de proveedores:

Listado de proveedores.

Historial de compras.

Listas de precio del proveedor.

Producción:

Registro de producción individual:

Identificación del animal

Cantidad de leche o carne producida por animal.

Calidad de la leche o carne.

Fecha de producción.

Producción por grupo:

Producción total por grupo o lote.

Promedio de producción por animal y total.

Análisis de la producción:

Identificación de animales con alta y baja producción.

Detección de tendencias en la producción.

Factores que afectan la producción.

Análisis de la reproducción:

Tasa de fertilidad.

Intervalo entre partos.

Eficiencia reproductiva.

Análisis de la alimentación:

Costos de alimentación.

Eficiencia de la alimentación.

Relación entre alimentación y producción.

Análisis de la salud:

- Incidencia de enfermedades.
- Costos de salud.
- Relación entre salud y producción.

Trazabilidad:

- Registro del origen y destino de los animales
- Trazabilidad de los productos
- Cumplimiento de normas de calidad

Instalaciones:

Tipos de instalaciones:

- Corrales, mangas, embarcaderos, bretes.
- Salas de ordeño, tanques de enfriamiento.
- Almacenes, silos, comederos, bebederos.

Registro de instalaciones:

- Ubicación, descripción, dimensiones, materiales.
- Capacidad, estado de conservación.

Mantenimiento de instalaciones:

- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Registro de actividades de mantenimiento.

Análisis de las instalaciones:

- Adecuación de las instalaciones a las necesidades de la producción.
- Identificación de necesidades de mejora.

Recursos naturales:

Descripción

Agua:

- Fuentes de agua, calidad del agua, consumo de agua.

Suelo:

- Tipo de suelo, fertilidad del suelo, manejo del suelo.

Vegetación:

- Tipos de pasturas, manejo de pasturas.

Clima:

- Temperatura, humedad, precipitación.

Otros:

Cantidad

Calidad

Estado de conservación

Equipos:

Identificación:

- Código único (Número, RFID)
- Tipo de equipo (tractor, sembradora, cosechadora, fumigadoras, otras.)
- Equipos de ordeño, tanques de frío.
- Descripción, Marca, modelo, año de fabricación
- Foto

Historial de uso:

- Fecha, hora, usuario, actividad realizada
- Horas de trabajo, rendimiento
- Estado de conservación
- Mantenimiento preventivo y correctivo

Ubicación:

Ubicación en tiempo real (GPS)

Historial de ubicación

Repuestos e insumos de equipos:

Identificación:

Código único (Número, RFID)

Tipo de repuesto o insumo (aceite, combustible, filtros, etc.)

Marca, modelo, cantidad

Foto

Historial de uso:

Fecha, cantidad, responsable, equipo al que se le aplicó

Costo, proveedor, lote, fecha de vencimiento

Mantenimiento de equipo:

Programa de mantenimiento:

Tareas de mantenimiento preventivo y correctivo

Frecuencia de las tareas

Manuales de usuario y de mantenimiento

Registro de mantenimiento:

Fecha, tipo de mantenimiento, descripción, responsable

Repuestos e insumos utilizados

Alertas de mantenimiento:

Recordatorios automáticos de las tareas de mantenimiento

Detección de posibles averías

Análisis de productividad del equipo:

Horas de trabajo, rendimiento, eficiencia

Costos de operación y mantenimiento

Análisis de inventario:

Nivel de stock de repuestos e insumos

Rotación de inventario

Punto de pedido

Compra

Identificación del pedido:

Número único de orden de pedido.

Fecha de emisión.

Datos del proveedor (nombre, dirección, contacto).

Descripción detallada de la materia prima:

Nombre del insumo o materia prima.

Cantidad solicitada

Especificaciones técnicas (calidad, grado, otros).

Precio unitario de la materia prima.

Total (cantidad × precio unitario).

Fecha de entrega

Prioridad (si es urgente o estándar).

Información de almacenamiento y manejo:

Condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, etc.).

Instrucciones especiales (manejo delicado, almacenamiento separado, otros).

Responsable (quien emite la orden).

Estado del pedido (pendiente, en proceso, entregado).

Se requiere que se integre con inventario y producción:

Actualización automática del inventario al recibir la materia prima.

Vinculación con la producción para planificar

Notificaciones y alertas:

Recordatorios automáticos para seguimiento y recepción.

Alertas en caso de retrasos o cambios en el pedido.

Documentación adjunta:

Facturas proforma o cotizaciones.

Documentos de transporte o guías de remisión.

Producción y gestión ganadera también se requiere:

Administrar las existencias de materias primas.

Gestionar la logística y distribución de alimentos y medicamentos.

Registrar costos relacionados con alimentos y medicamentos.

Analizar la rentabilidad de la producción.

Historial de compras

Gestión de personal:

Nómina, tareas, permisos

Capacitación y formación

Seguimiento de la productividad

Gestión de Proveedores:

Información del proveedor:

Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico.

Contacto principal, información de pago.

Se encontró información sobre estos modelos productivos

1. **Modelo de Producción Tradicional:** Se basa en la cría extensiva de ganado en pastoreo y coinciden con los sistemas de doble propósito en:
 - a. Control de inventario de animales.
 - b. Registro de sanidad y vacunación.
 - c. Manejo de potreros y pastoreo.
 - d. Seguimiento de reproducción y partos.
2. **Modelo de Producción Intensivo:** Implica la cría de ganado en confinamiento con control de alimentación y ambiente.
 - a. Formulación y control de raciones.
 - b. Monitoreo de peso y crecimiento individual.
 - c. Gestión de instalaciones y equipos.
 - d. Registro de consumo de agua y energía.
3. **Modelo de Producción Agroecológica:** Busca la producción sostenible y responsable con el medio ambiente.
 - a. Registro de prácticas agroecológicas.
 - b. Trazabilidad de productos con certificación orgánica.
 - c. Monitoreo de indicadores ambientales.

- d. Cálculo de la huella de carbono.
- 4. **Modelo de Producción de Precisión:** Utiliza tecnologías de información y comunicación para la toma de decisiones. En este caso el software debería incorporar:
 - a. Sensores para el monitoreo individual de animales.
 - b. Análisis de datos para la detección de enfermedades y estrés.
 - c. Sistemas de alerta temprana para problemas de salud y bienestar.